

情報論 論文の英訳

電子工学専攻 5013 塩谷怜生

今回使用した AI は無料の ChatGPT4o と Google AI Studio の Gemini 2.5 Pro です。両者に対し同じ、予稿を簡潔に、できるだけ能動態で、冗長な部分を削除し、行う、であるを削除、抽象的な表現を排除して書き直してくださいという指示を行いました。

結果得られた文章を以下に示します。

ChatGPT4o

低温酸化処理による SiO₂膜の電氣的ストレス耐性向上

要旨

MOS 構造の TDDB 特性に対する酸化温度の影響を調べた。酸化温度を下げることで、電氣的ストレスによる絶縁破壊までの時間が延びた。

1. 序論

宇宙空間などの放射線環境下で MOSFET を使用すると、電離放射線により酸化膜中の電荷トラップ密度と界面準位密度が増加し、しきい値電圧の変動、相互コンダクタンスの低下、リーク電流 (RILC) の増加を引き起こす。

トータルドーズ効果の耐性向上には、窒素やフッ素の添加、低温酸化プロセスの適用が効果的とされる。中でも低温酸化は、プロセスが単純でありながら高い効果を示す。

リーク電流は電氣的ストレス (SILC) でも増加し、RILC と SILC の特性は類似する。SILC の小さい酸化膜は、長期信頼性が高い。したがって、耐放射線性の高い酸化膜は、地上でも信頼性の高い材料と考えられる。特にパワー半導体では、厚い酸化膜において低リーク電流と高信頼性が求められる。

本研究では、低温酸化が厚い酸化膜の長期信頼性に与える影響を検討した。膜厚確保に時間がかかる低温酸化の代わりに、高温酸化で膜を形成した後に温度を下げる方法を採用し、信頼性を評価した。

2. 実験方法

抵抗率 0.8~1.2Ωcm、面方位<100>、12mm 角の n 型 Si 基板を RCA 洗浄後、表 1 の 2 条件で乾燥酸化を行った。

条件 1 : 1000°C で 30 分酸化後、窒素中で 30 分熱処理

条件 2 : 1000°C で 25 分酸化後、800°C で長時間酸化し膜厚を条件 1 と揃えた後、同温度で熱処理

酸化後、真空蒸着で直径 300 μm の Al ゲート電極を形成し、MOS 構造を作製した。各試料について、電流-電圧特性と定電流条件での絶縁破壊時間を測定した。

3. 結果・考察

酸化膜厚は両条件とも 38~41nm と測定された。図 1 より、低温化によって低電界領域でのリーク電流密度が約 1 桁増加した。6MV/cm 以上の電流増大は FN トンネル電流による。ストレス電流は 70 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ (8MV/cm 相当) と設定した。

図 2 に示すように、全試料でストレス時間の経過に伴いゲート電圧が上昇した。これは、注入電子の一部が絶縁膜中に蓄積され、電界が減少したため、同じ電流を流すには高電圧が必要になったため。ゲート電圧の急激な低下を絶縁破壊と定義した。

図 3 より、条件 2 の試料は絶縁破壊時間が条件 1 に比べ 2 倍以上長くなり、右にシフトしていた。これは電氣的ストレス耐性の向上を示す。ただし、条件 2 の破壊時間分布の傾きが緩やかでばらつきが大きかった。

このばらつきの要因として、素子間のリーク電流特性の差を検討した。図 4 では、条件 2 で製作した試料をリーク電流の大小で 2 群に分類でき、高リーク電流群で絶縁破壊時間が長かった。理由は現在調査中。

4. まとめ

酸化温度を工程途中で低下させることで、酸化膜の絶縁破壊時間を 2 倍に延ばせた。今後は耐性向上の要因解明と最適な酸化条件の検討を進める。

Gemini2.5Pro

1. 序論

宇宙空間などの放射線環境下で MOSFET を使用すると、電離放射線の吸収線量増大に伴い、酸化膜中の電荷トラップ密度や界面準位密度が増加する。これにより、しきい値電圧の変動、相互コンダクタンスの低下、酸化膜リーク電流 (RILC) の増大といった問題が生じる。トータルドーズ効果の耐性向上手法には、酸化膜への窒素やフッ素の添加、低温酸化プロセスの適用などがある。特に低温酸化は、他手法に比べ単純なプロセスで大きな効果を示す。

一方、電氣的ストレスもリーク電流を増大させ (SILC)、この SILC と RILC の特性は類似する。SILC が小さい酸化膜ほど長期信頼性が高く (絶縁破壊までの時間が長い) なる。このことから、耐放射線性に優れた酸化膜は、地上でも長期信頼性に優れた酸化膜の可能性が高いと考える。特に、膜厚が数 10nm 程度の比較的厚い酸化膜を持つパワー半導体には、低いリーク電流と高い長期信頼性が必要。

そこで本研究は、低温酸化が比較的厚い酸化膜の長期信頼性に及ぼす影響に着目。しかし、低

高温酸化のみで厚い酸化膜を成膜するには非常に長い時間を要する。そのため我々は、まず高温酸化で比較的厚い酸化膜を形成し、その後に酸化温度を低下させるプロセスが、長期信頼性にどう影響するか評価する。

2. 実験方法

抵抗率 $0.8 \sim 1.2 \Omega\text{cm}$ 、面方位<100>の 12mm 四方 n-Si 基板を RCA 洗浄後、Table 1 の 2 条件で乾燥酸化した。

条件 1: 1000°C で 30 分間酸化し、その後窒素中で 30 分間の熱処理。

条件 2: 1000°C で 25 分間酸化した後、 800°C で長時間の低温酸化を施し、条件 1 と同程度の膜厚とした。その後、同温度の窒素中で熱処理。

酸化膜成長後、真空蒸着法で直径 $300\mu\text{m}$ の Al ゲート電極を形成し、MOS 構造を作製。各試料の電流-電圧特性と、定電流条件での絶縁破壊時間を測定し、長期信頼性を評価した。

3. 結果・考察

エリプソメータで酸化膜厚を測定した結果、両条件とも膜厚が $38 \sim 41\text{nm}$ の範囲内と確認した。

Fig. 1 は、各酸化条件で成膜した MOS 構造のリーク電流特性を示す。測定時、半導体表面を蓄積状態にするため、基板に対しゲートに正電圧を印加。この結果、酸化温度の低温化により、低電界領域のリーク電流密度が 1 桁程度増大したと分かる。約 6MV/cm 以上の電界における電流増大は、FN トンネル電流に起因する。本実験のストレス電流は $70\mu\text{A}/\text{cm}^2$ (8MV/cm の電界に対応する電流) に設定した。

Fig. 2 は、各試料の定電流ストレス時間に対するゲート電圧の変化を示す。全試料で、ストレス時間とともに印加電圧が増大する。これは、Si から注入した電子の一部が絶縁膜中に蓄積し、界面近傍の電界が減少するため、同じ電流を流すために必要な電圧が増大するため。ゲート電圧が急激に減少した時点を絶縁破壊とし、そこに至る時間を絶縁破壊時間と定義。

Fig. 3 は、各条件で製膜した酸化膜の絶縁破壊時間分布を示す。横軸は絶縁破壊時間、縦軸はその時間内に破壊したデバイスの割合。条件 1 に比べ、条件 2 の結果は分布が右（長時間側）へシフトし、絶縁破壊時間が 2 倍以上に改善した。このことから、酸化膜成膜中の温度低下が、電氣的ストレス耐性を大きく向上させる可能性を確認した。しかし、条件 2 のプロットの傾きは条件 1 より小さく、これは絶縁破壊時間の「ばらつき」が大きいことを示す。

我々は、この絶縁破壊時間のばらつきが、素子作製直後のリーク電流特性の試料間ばらつきに起因すると考え、各素子のリーク電流特性と絶縁破壊時間の相関を検討した。Fig. 4 は、条件 2 で作製した試料の、絶縁試験前のリーク電流特性と対応する絶縁破壊時間を示す。この結果、 6MV/cm 程度の電界で、リーク電流が低いグループ①と高いグループ②の 2 種に試料が分類されると確認。さらに、グループ②の試料でより長い絶縁破壊時間が観測された。この理由は現在検討中。

4. まとめ

酸化温度の変化が酸化膜の長期信頼性に及ぼす影響を検討した。結果、酸化途中の温度低下

によって、絶縁破壊時間が 2 倍程度に増大することを確認した。今後は、電気的ストレス耐性向上に向けた酸化条件の最適化を目指し、同時に耐性が向上する要因も検討する。

どちらもあまり本文と変わらないものの、指示通りに書き換えられています。ChatGPT のほうが短くはなっているが、Gemini のほうがより具体的な表現になっているように思えます。次にこちらを両方に英訳してもらいました。

ChatGPT4o

Improvement of Electrical Stress Resistance in SiO₂ Films by Low-Temperature Oxidation

1. Introduction

In radiation environments such as outer space, MOSFETs experience increased charge trap and interface state densities in the oxide layer due to ionizing radiation. These effects cause threshold voltage shifts, decreased transconductance, and increased leakage current (RILC).

To improve resistance to total ionizing dose, researchers have added nitrogen or fluorine to the oxide layer and applied low-temperature oxidation processes. Among these, low-temperature oxidation offers significant improvement with a simpler process.

Leakage current also increases due to electrical stress (SILC), and its characteristics resemble those of RILC. A smaller SILC correlates with longer dielectric breakdown times, indicating higher long-term reliability. Therefore, oxide films with high radiation tolerance likely exhibit high reliability even under normal conditions. In power semiconductors with relatively thick oxide films (~10s of nm), low leakage current and long-term reliability are essential.

This study focused on how low-temperature oxidation affects the long-term reliability of thick oxide films. Since forming thick oxide at low temperatures requires long processing times, we formed the oxide at high temperature and then lowered the temperature to evaluate the reliability effects.

2. Experimental Method

We used n-type Si substrates (resistivity 0.8–1.2 Ω·cm, <100> orientation, 12 mm square), cleaned by RCA process. We applied dry oxidation under two conditions (Table 1):

Condition 1: Oxidation at 1000°C for 30 min, followed by annealing in nitrogen for 30 min

Condition 2: Oxidation at 1000°C for 25 min, followed by prolonged oxidation at 800°C to match the oxide thickness, then annealed at the same temperature

After oxidation, we formed Al gate electrodes (300 μm diameter) using vacuum evaporation and fabricated MOS structures. We measured current-voltage characteristics and time-to-breakdown (TTBD) under constant current stress to evaluate reliability.

3. Results and Discussion

Ellipsometry confirmed oxide thickness of 38–41 nm for both conditions.

Figure 1 shows leakage current characteristics of MOS structures. Applying positive voltage to the gate (to induce accumulation on the semiconductor surface) revealed that lowering the oxidation temperature increased low-field leakage current by about one order of magnitude. Current increase above ~ 6 MV/cm resulted from Fowler-Nordheim tunneling. The stress current was set to $70 \mu\text{A}/\text{cm}^2$, corresponding to an electric field of 8 MV/cm.

Figure 2 shows gate voltage changes over stress time. In all samples, gate voltage increased with time due to electron accumulation in the oxide, which reduced the internal field and required higher voltage to maintain current. A sudden voltage drop indicated dielectric breakdown.

Figure 3 presents the time-to-breakdown distributions. Compared to Condition 1, Condition 2 showed a shift to longer breakdown times, more than doubling reliability. Thus, lowering the oxidation temperature during film growth significantly improved resistance to electrical stress.

However, the slope of Condition 2's distribution was gentler, indicating greater variation in breakdown times.

To investigate the cause, we examined the correlation between leakage current and breakdown time in Condition 2 samples. Figure 4 shows pre-stress leakage characteristics and corresponding breakdown times. Samples separated into two groups: Group ① with lower leakage and Group ② with higher leakage around 6 MV/cm. Surprisingly, Group ② exhibited longer breakdown times. The cause remains under investigation.

4. Conclusion

We evaluated the effect of oxidation temperature changes on the long-term reliability of oxide films. Lowering the temperature during oxidation approximately doubled the time to dielectric breakdown. Future work will focus on optimizing oxidation conditions and identifying the mechanisms behind improved stress resistance.

Improvement of Electrical Stress Resistance of SiO₂ Film by Low-Temperature Oxidation Treatment

1. Introduction

Using MOSFETs in radiation environments, such as space, increases the absorbed dose of ionizing radiation, which in turn increases the charge trap density and interface state density in the oxide film. This leads to problems such as threshold voltage shifts, reductions in mutual conductance, and an increase in Radiation-Induced Leakage Current (RILC). Methods to improve total ionizing dose tolerance include adding nitrogen or fluorine to the oxide film and applying low-temperature oxidation processes. Low-temperature oxidation, in particular, shows significant effects through a simpler process compared to other techniques.

Separately, electrical stress also increases leakage current (SILC), and the characteristics of SILC and RILC are similar. Oxide films with smaller SILC have higher long-term reliability (a longer time to dielectric breakdown). From this, we believe that an oxide film with excellent radiation resistance also has the potential to be a highly reliable oxide film for terrestrial use. Specifically, power semiconductors, which have relatively thick oxide films of several tens of nanometers, require low leakage current and high long-term reliability.

Therefore, this study focuses on the effect of low-temperature oxidation on the long-term reliability of relatively thick oxide films. However, forming a thick oxide film using only low-temperature oxidation requires a very long time. For this reason, we evaluate how a process that first forms a relatively thick oxide film via high-temperature oxidation and then subsequently lowers the oxidation temperature affects long-term reliability.

2. Experimental Method

We cleaned 12mm square n-Si substrates with a resistivity of 0.8–1.2 Ωcm and a $\langle 100 \rangle$ orientation using an RCA process, then performed dry oxidation under the two conditions in Table 1.

Condition #1: Oxidation at 1000°C for 30 minutes, followed by a nitrogen anneal for 30 minutes.

Condition #2: Oxidation at 1000°C for 25 minutes, followed by a long-duration low-temperature oxidation at 800°C to achieve a film thickness similar to condition #1, and then a nitrogen anneal at the same temperature.

After oxide growth, we formed MOS structures by depositing Al gate electrodes with a 300 μm diameter using vacuum evaporation. We evaluated the long-term reliability of each sample by measuring its current-voltage characteristics and its time-to-dielectric breakdown under constant current conditions.

3. Results and Discussion

We measured the oxide film thickness with an ellipsometer and confirmed it was within the 38–41 nm range for both conditions.

Figure 1 shows the leakage current characteristics of the MOS structures fabricated under each oxidation condition. During measurement, we applied a positive voltage to the gate relative to the substrate to put the semiconductor surface in an accumulation state. The results show that lowering the oxidation temperature increased the leakage current density in the low-electric-field region by approximately one order of magnitude. The current increase at electric fields above approximately 6 MV/cm is attributed

to FN tunneling current. The stress current for this experiment was set to $70 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ (the current corresponding to an electric field of $8 \text{ MV}/\text{cm}$).

Figure 2 shows the change in gate voltage over time under constant current stress for each sample. For all samples, the applied voltage increases with stress time. This is because some of the electrons injected from the Si become trapped in the insulating film, reducing the electric field near the interface, which in turn increases the voltage required to maintain the same current. We define dielectric breakdown as the point where the gate voltage drops sharply, and the time to reach that point as the time-to-breakdown.

Figure 3 shows the dielectric breakdown time distribution for the oxide films produced under each condition. The horizontal axis is the time-to-breakdown, and the vertical axis is the cumulative percentage of devices that failed within that time. Compared to condition 1, the distribution for condition 2 is shifted to the right (longer time), improving the time-to-breakdown by more than twofold. This confirmed that lowering the temperature during oxide film formation could significantly improve electrical stress resistance. However, the slope of the plot for condition 2 is smaller than that for condition 1, indicating a larger variation in the time-to-breakdown.

We theorized that this variation in breakdown time stems from sample-to-sample variations in the initial leakage current characteristics. We then examined the correlation between the leakage current and the breakdown time for each device. Figure 4 shows the pre-test leakage current and corresponding breakdown time for samples made under condition 2. The results confirmed that at an electric field of about $6 \text{ MV}/\text{cm}$, the samples could be classified into two types: Group ① with low leakage current and Group ② with high leakage current. Furthermore, longer breakdown times were observed in the samples from Group ②. The reason for this is currently under investigation.

4. Conclusion

We investigated the effect of changing the oxidation temperature on the long-term reliability of the oxide film. The results confirmed that lowering the temperature partway through oxidation increases the time-to-dielectric breakdown by about twofold. In the future, we will aim to optimize the oxidation conditions to further improve electrical stress resistance and also investigate the mechanisms that enhance this durability.

この二つを見比べてみて、個人的には Gemini の英訳のほうが良いと思いました。理由としてはより能動態を積極的に使用し、主語がわかりやすい表現になっており、これはいいことかわかりませんがもともとの日本語に近い文法になっており、読みやすかったためです。

また、両方の文章を DeepL に入力し、再翻訳した結果 Gemini のほうが元の文章に近かったためより正確に訳せていると考えるためです。